



**Unidad Académica
Multidisciplinaria
Mante**
Universidad Autónoma de Tamaulipas



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UNIDAD ACADEMICA MULTIDISPLINARIA MANTE – CENTRO

PRACTICA MRU-MRUA

Equipo:

Jimena Jiménez Guerrero

Yudith Medina Rodríguez

Osmar Alvarado Avalos

Juan Pablo Suárez González

Adriana Guadalupe Cruz Castillo

Allison Evelyn Mata Rivera

MATERIA: MECANICA ONDAS MECANICAS Y SONIDO

DOCENTE: DANIEL LOPES PIÑA

GRUPO Y GRANDO: 1 E

11/09/2026

Cd. Mante, Tamaulipas.

Materiales

- 1 × Arduino UNO
- 2 × Sensor ultrasónico HC-SR04
- 2 × Protoboard (breadboard)
- Cables Dupont / jumper macho-macho y macho-hembra
- 1 × Cable USB para conectar el Arduino a la computadora.

Primera practica:

- Cables de conexión de diferentes colores; macho y hembra, hembra y macho, Negro Rojo, Azul, Amarillo, Morado.

Segunda práctica:

- Cable de conexión macho hembra, hembra, macho de colores; Rojo, amarillo, Azul, Negro.

Explicación 1

PRÁCTICA 1:

Primero el profesor nos ayudó a realizar el circuito porque nosotros nos pudimos hacer el circuito y después ya que le entendimos el profe nos ayudó hacer, pero a la primera no nos funcionó de manera correcta el programa hasta el segundo intento salió el programa y después logramos utilizar el programa.

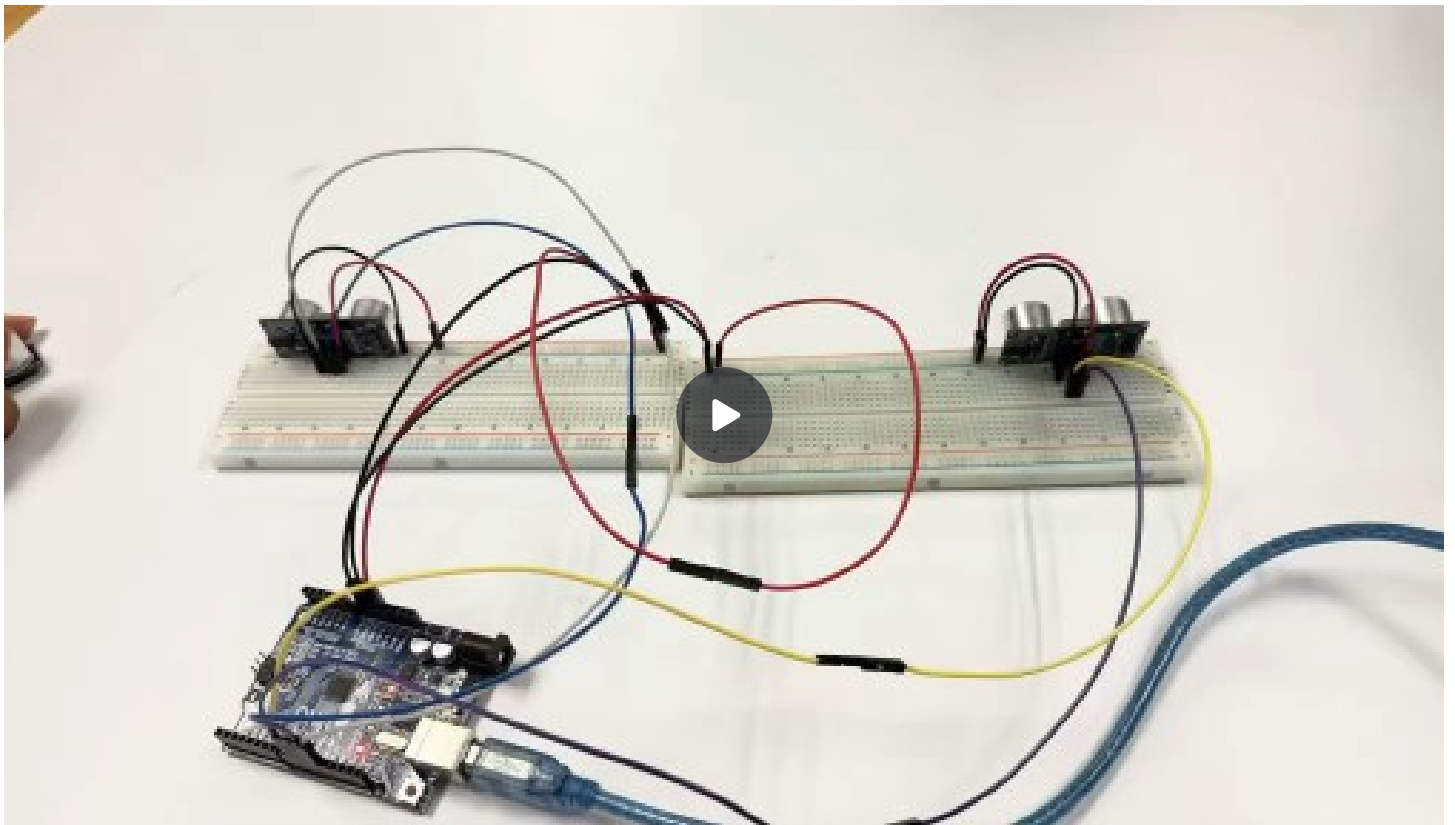
Para realizar este proyecto utilizamos un Arduino UNO, un sensor ultrasónico HC-SR04, una Protoboard, cables, un servomotor y una pelotita pequeña. Primero construimos una pista utilizando un pedazo de canaleta, su función es mantener en línea recta el desplazamiento de la pelotita.

Después conectaría el sensor al Arduino para que pueda detectar la distancia de la pelotita. El Arduino recibirá la información del sensor y, dependiendo de la posición de la pelotita, controlará el servomotor.

Uno miembro del equipo sería el encargado de impulsar con un poco de fuerza la pelotita desde un extremo de la canaleta, permitiéndole pasar frente a los sensores que registraran su movimiento.

El objetivo es que el Arduino mande señal del movimiento, mientras que el sensor ayuda a detectar dónde se encuentra la pelotita. De esta manera, la pelotita puede ser monitoreada respecto al tiempo en que se desplaza de un sensor a otro.

En conclusión, el Arduino funciona como el cerebro del proyecto, el sensor detecta la pelotita y la canaleta sirve de apoyo para el recorrido lineal.



Explicación 2

PRÁCTICA 2:

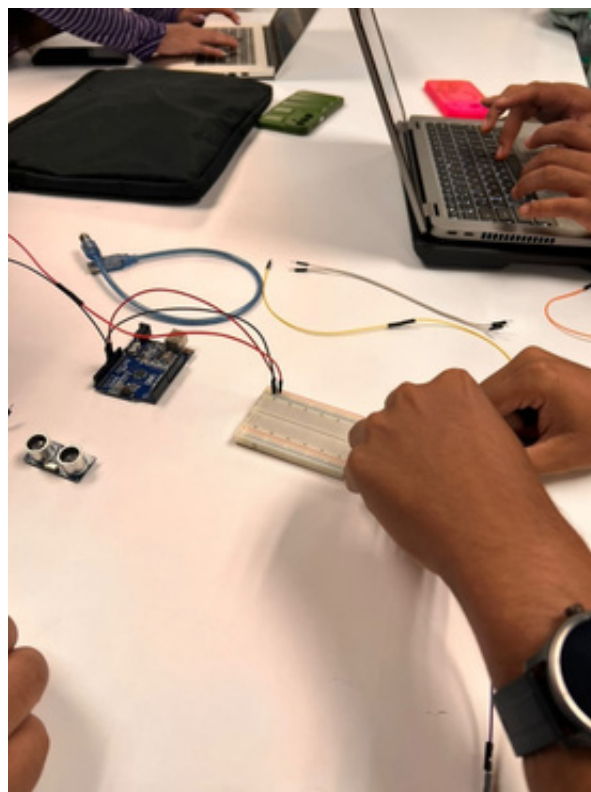
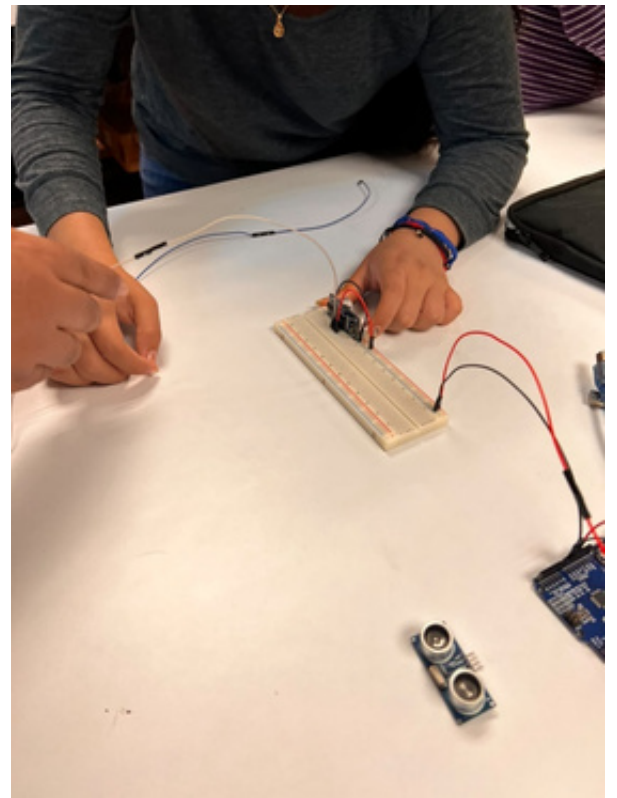
Tardamos un poco más en realizarla, ya que tuvimos algunas dificultades desde el inicio. A la primera no nos quedó correctamente, por lo que tuvimos que revisar y acomodar nuevamente el código.

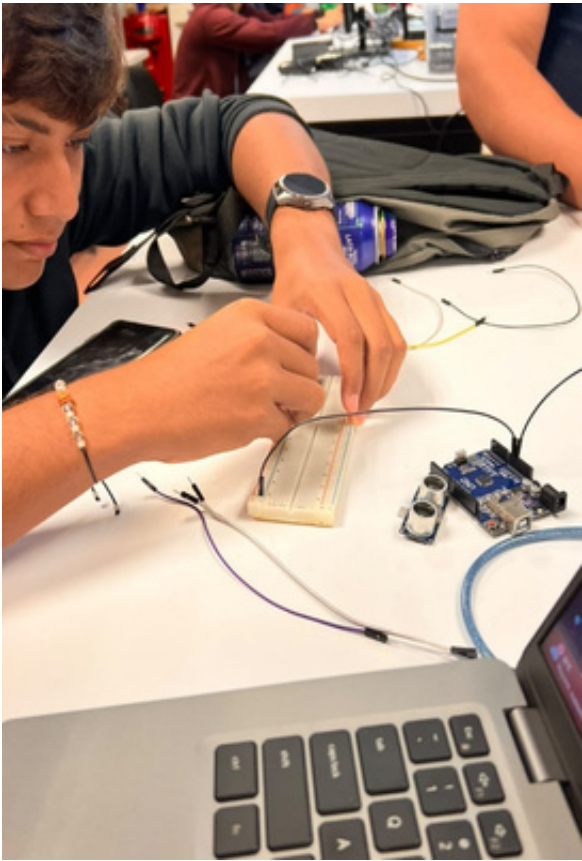
Afortunadamente, contamos con el apoyo de los muchachos de servicio social, quienes nos ayudaron a comprender mejor lo que estábamos haciendo. Ellos nos explicaban paso a paso y nos orientaban en las partes que se nos dificultaban. Gracias a sus indicaciones, se nos facilitó un poco más el proceso y pudimos corregir los errores que teníamos.

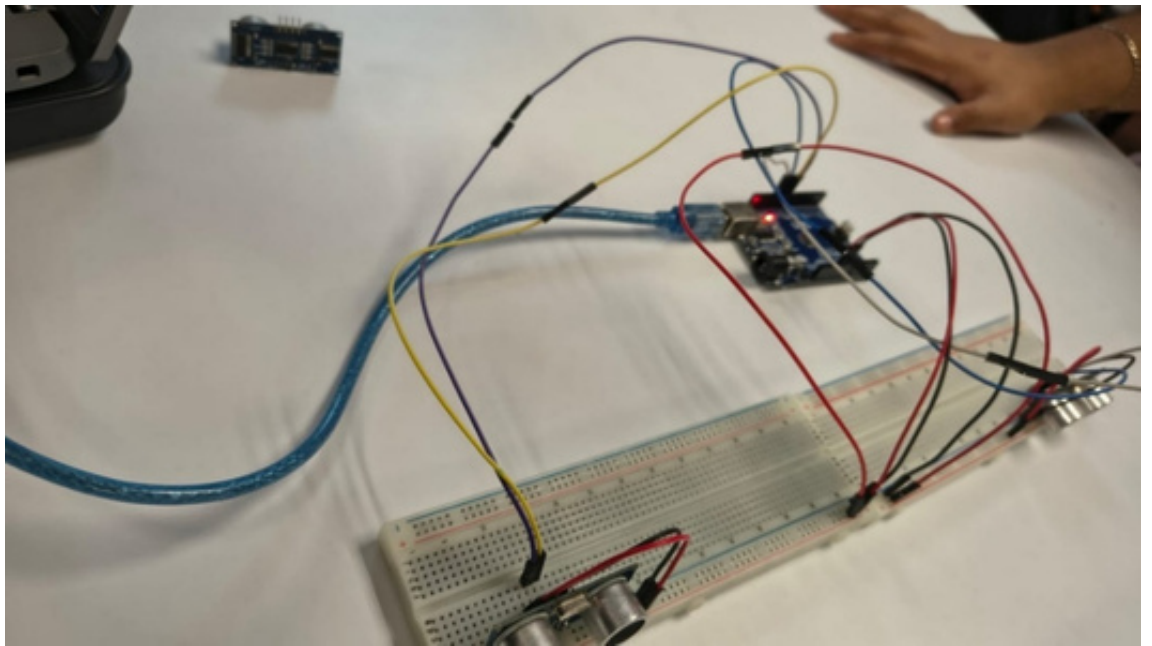
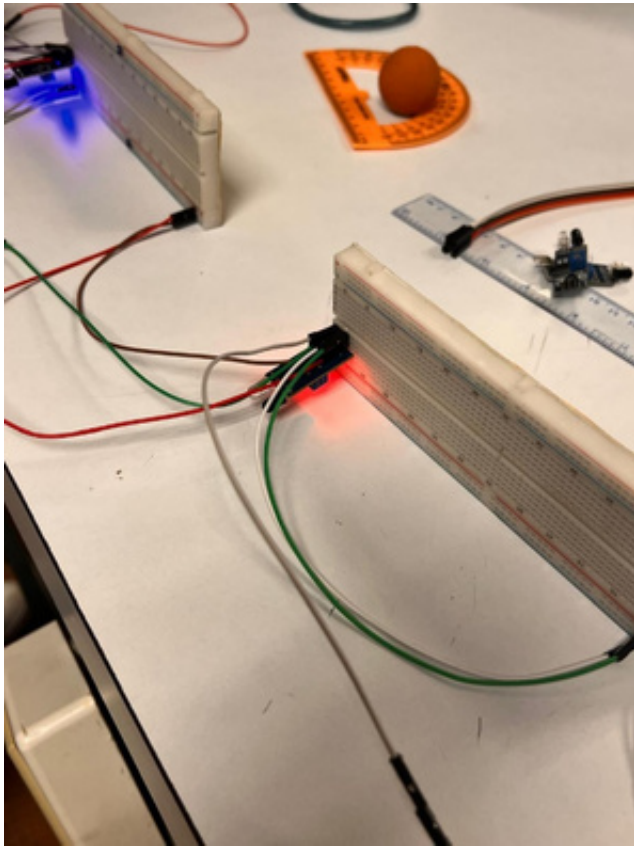
Esta práctica también nos ayudó a aprender de nuestros errores y a comprender que, cuando algo no funciona a la primera, es importante revisar con calma el código y buscar dónde puede estar el problema. Además, aprendimos que trabajar en equipo y pedir ayuda cuando algo se nos dificulta puede hacer que el trabajo sea más sencillo y nos permita aprender de una mejor manera.

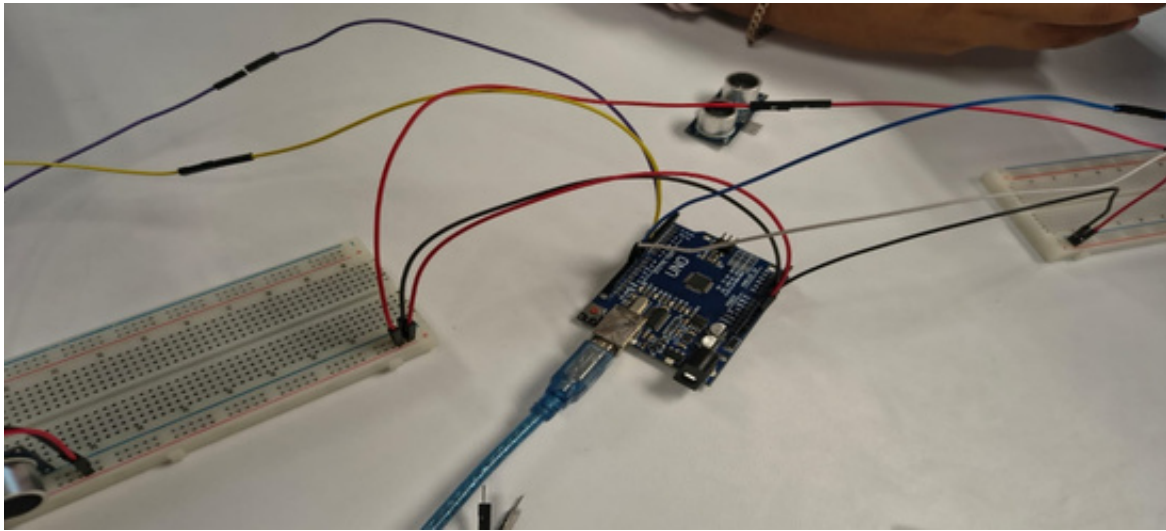
Utilizamos 3 sensores con led esta vez, colocados en fila separados por aproximadamente 22 centímetros entre si (aproximadamente porque no podíamos moverlo mas sin que los cables dejaran de dar señal), los colocamos inclinados por donde estaba la canaleta y pasamos la pelotita, registramos los datos y después lo hicimos nuevamente, ahora con la canaleta en un ángulo aproximado de 30grados. Se hizo una comparación de ambos resultados y se anotó.

[illegible]









Practica 2

